

Отчёт по лабораторной работе №6

Знакомство с SELinux

Байрамов Керим

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Подготовка	6
2.2	Изучение механики SetUID	6
3	Выводы	18
	Список литературы	19

Список иллюстраций

2.1	запуск http	7
2.2	контекст безопасности http	8
2.3	переключатели SELinux для http	9
2.4	создание html-файла и доступ по http	11
2.5	ошибка доступа после изменения контекста	13
2.6	лог ошибок	14
2.7	переключение порта	15
2.8	доступ по http на 81 порт	17

Список таблиц

1 Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Подготовка

1. Установили httpd
2. Задали имя сервера
3. Открыли порты для работы с протоколом http

2.2 Изучение механики SetUID

1. Войдите в систему с полученными учётными данными и убедитесь, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд `getenforce` и `sestatus`.
2. Обратитесь с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на вашем компьютере, и убедитесь, что последний работает: `service httpd status` или `/etc/rc.d/init.d/httpd status` Если не работает, запустите его так же, но с параметром `start`.

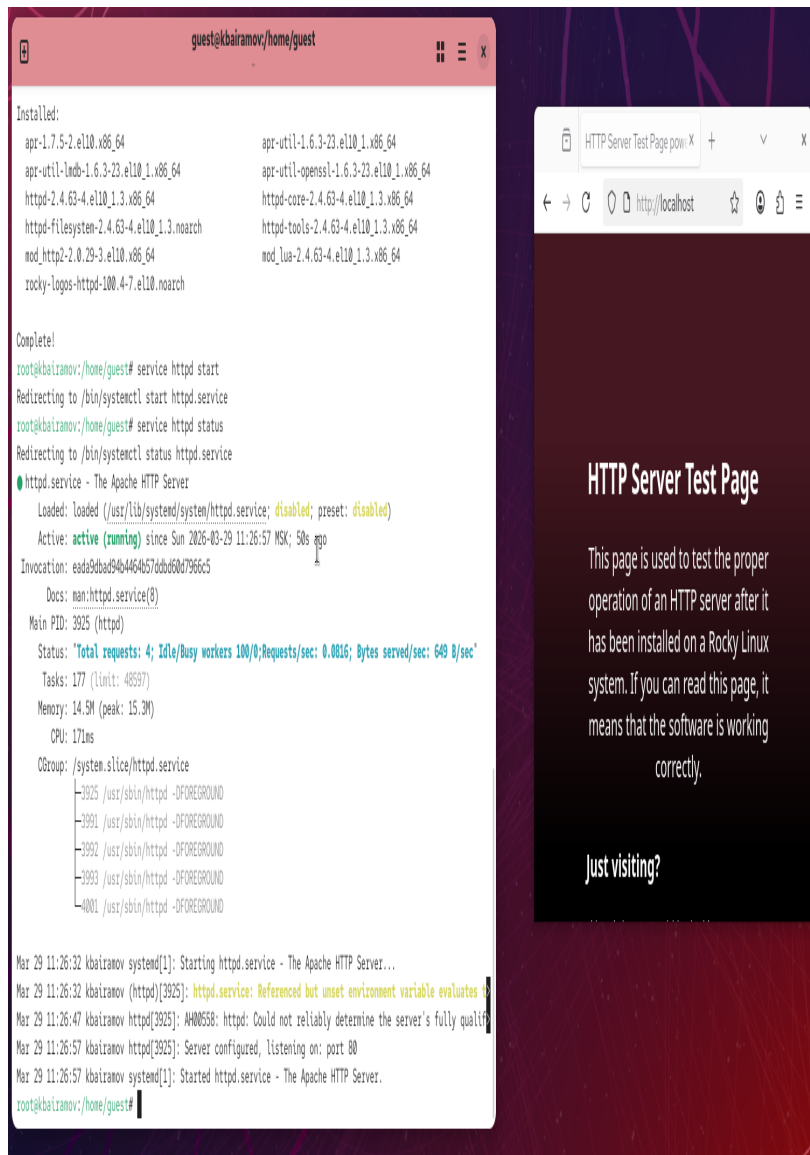


Рисунок 2.1: запуск http

3. Найдите веб-сервер Apache в списке процессов, определите его контекст безопасности и занесите эту информацию в отчёт. Например, можно использовать команду `ps auxZ | grep httpd` или `ps -eZ | grep httpd`

```

root@kbairamov:/home/guest#
root@kbairamov:/home/guest# ps aux -Z | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 root 3925 0.0 0.1 19132 11304 ? Ss 11:26 0:00 /usr/sbin/h
ttpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 3991 0.0 0.0 18708 5236 ? S 11:26 0:00 /usr/sbin/h
ttpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 3992 0.0 0.1 2419984 8112 ? Sl 11:26 0:00 /usr/sbin/h
ttpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 3993 0.0 0.1 2157776 8916 ? Sl 11:26 0:00 /usr/sbin/h
ttpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 4001 0.0 0.1 2223312 8948 ? Sl 11:26 0:00 /usr/sbin/h
ttpd -DFOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 root 4676 0.0 0.0 227688 2140 pts/0 S+ 11:28 0:00 gre
p --color=auto httpd
root@kbairamov:/home/guest#

```

Рисунок 2.2: контекст безопасности http

4. Посмотрите текущее состояние переключателей SELinux для Apache с помощью команды `sestatus -bigrep httpd` Обратите внимание, что многие из них находятся в положении «off».


```

root@kbairamov:/home/guest#
root@kbairamov:/home/guest# sestatus -b | grep httpd
httpd_anon_write                off
httpd_builtin_scripting         on
httpd_can_check_spam            off
httpd_can_connect_ftp           off
httpd_can_connect_ldap          off
httpd_can_connect_mythtv        off
httpd_can_connect_zabbix        off
httpd_can_manage_courier_spool   off
httpd_can_network_connect       off
httpd_can_network_connect_cobbler off
httpd_can_network_connect_db    off
httpd_can_network_memcache      off
httpd_can_network_redis         off
httpd_can_network_relay         off
httpd_can_sendmail              off
httpd_dbus_avahi                off
httpd_dbus_sssd                 off
httpd_dontaudit_search_dirs     off
httpd_enable_cgi                on
httpd_enable_ftp_server         off
httpd_enable_homedirs           off
httpd_execmem                   off
httpd_graceful_shutdown         off
httpd_manage_ipa                off
httpd_mod_auth_ntlm_winbind     off
httpd_mod_auth_pam              off

```

Рисунок 2.3: переключатели SELinux для http

5. Посмотрите статистику по политике с помощью команды `seinfo`, также определите множество пользователей, ролей, типов.
6. Определите тип файлов и поддиректорий, находящихся в директории `/var/www`, с помощью команды `ls -lZ /var/www`. В поддиректориях могут располагаться системные скрипты и контент для http.
7. Определите тип файлов, находящихся в директории `/var/www/html`: `ls -`

lZ /var/www/html. В директории изначально нет файлов.

8. Определите круг пользователей, которым разрешено создание файлов в директории /var/www/html. Создавать файлы может только root.
9. Создайте от имени суперпользователя (так как в дистрибутиве после установки только ему разрешена запись в директорию) html-файл /var/www/html/test.html следующего содержания: Test
10. Проверьте контекст созданного вами файла. Занесите в отчёт контекст, присваиваемый по умолчанию вновь созданным файлам в директории /var/www/html.
11. Обратитесь к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес <http://127.0.0.1/test.html>. Убедитесь, что файл был успешно отображён.

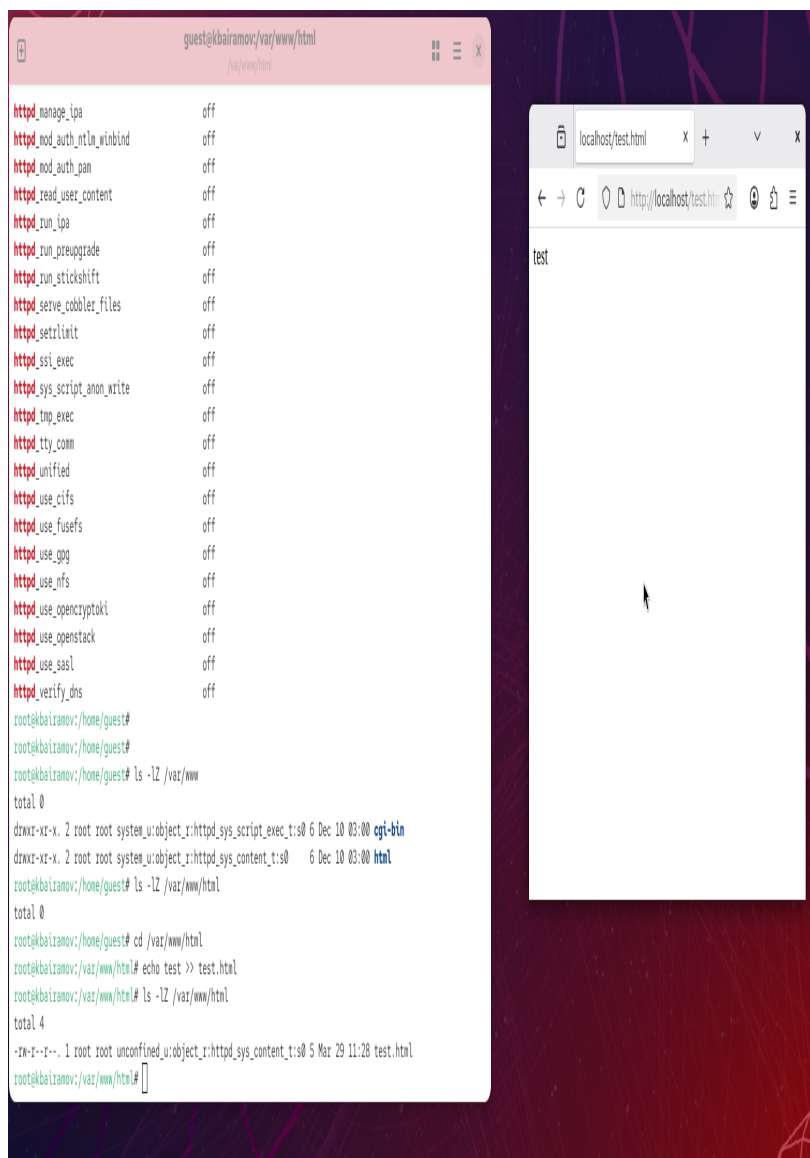


Рисунок 2.4: создание html-файла и доступ по http

12. Изучите справку `man httpd_selinux` и выясните, какие контексты файлов определены для `httpd`. Сопоставьте их с типом файла `test.html`. Проверить контекст файла можно командой `ls -Z`. `ls -Z /var/www/html/test.html`. Основным контекстом является `httpd_sys_content_t`, его мы и увидели в выводе команды.
13. Измените контекст файла `/var/www/html/test.html` с `httpd_sys_content_t`

на любой другой, к которому процесс httpd не должен иметь доступа, например, на samba_share_t: `chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html`
`ls -Z /var/www/html/test.html` После этого проверьте, что контекст поменялся.

14. Попробуйте ещё раз получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`. Вы должны получить сообщение об ошибке: `Forbidden You don't have permission to access /test.html on this server`. При изменении контекста файл стал считаться чужим для http и программа не может его прочитать.

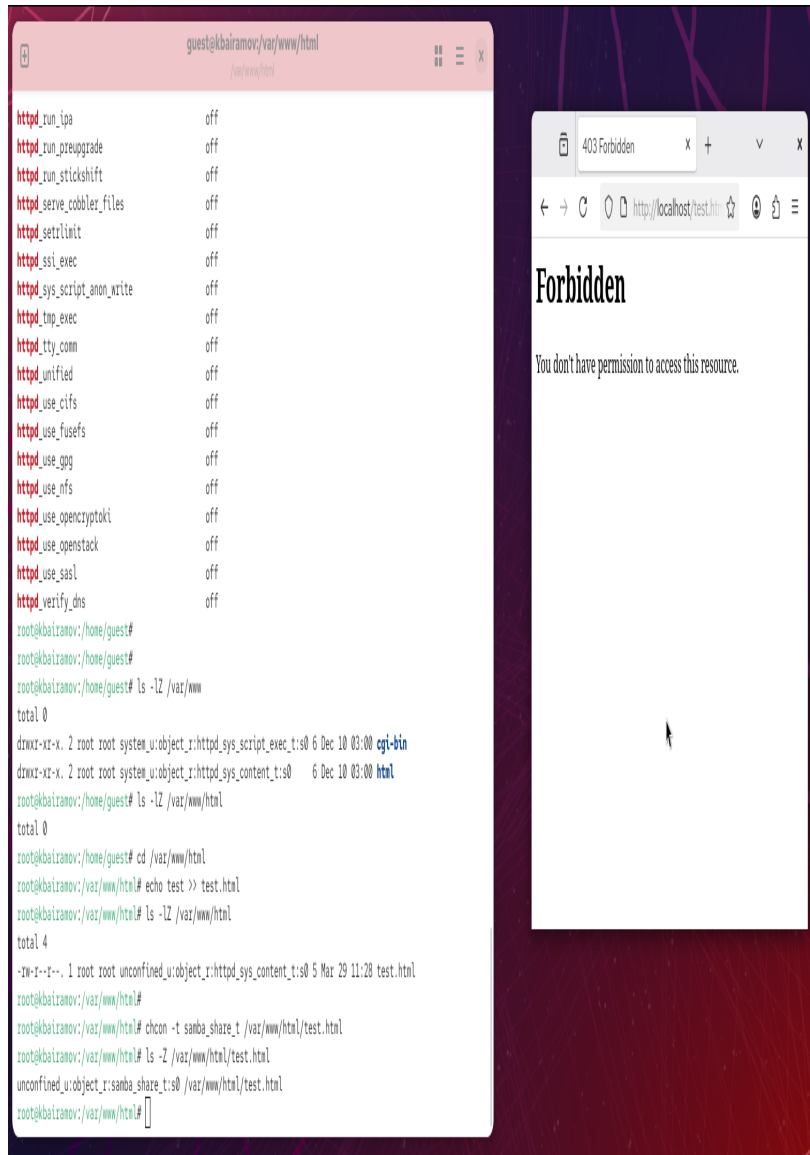


Рисунок 2.5: ошибка доступа после изменения контекста

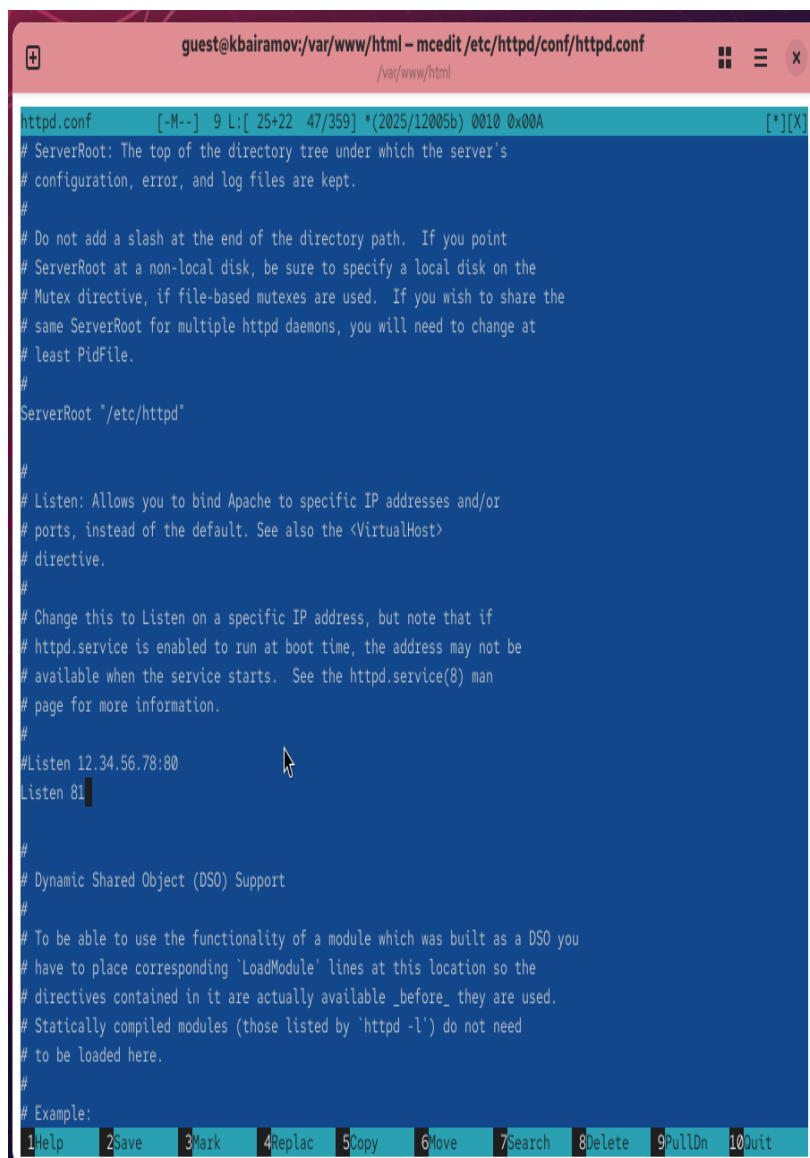
15. Проанализируйте ситуацию. Почему файл не был отображён, если права доступа позволяют читать этот файл любому пользователю? `ls -l /var/www/html/test.html` Просмотрите log-файлы веб-сервера Apache. Также просмотрите системный лог-файл: `tail /var/log/messages` Если в системе окажутся запущенными процессы `setroubleshootd` и `auditd`, то вы также сможете увидеть ошибки, аналогичные указанным выше, в файле

/var/log/audit/audit.log. Проверьте это утверждение самостоятельно.

```
c5ac5
Mar 29 11:29:27 kbairamov setroubleshoot[4707]: SELinux is preventing /usr/sbin/httpd from getattr access on t
he file /var/www/html/test.html.#012#012***** Plugin restorecon (92.2 confidence) suggests *****
*****#012#012If you want to fix the label. #012/var/www/html/test.html default label should be httpd_sys_co
ntent_t.#012Then you can run restorecon. The access attempt may have been stopped due to insufficient permissi
ons to access a parent directory in which case try to change the following command accordingly.#012Do#012# /sb
in/restorecon -v /var/www/html/test.html#012#012***** Plugin public_content (7.83 confidence) suggests ****
*****#012#012If you want to treat test.html as public content#012Then you need to change the label
on test.html to public_content_t or public_content_rw_t.#012Do#012# semanage fcontext -a -t public_content_t '
/var/www/html/test.html'#012# restorecon -v '/var/www/html/test.html'#012#012***** Plugin catchall (1.41 conf
idence) suggests *****#012#012If you believe that httpd should be allowed getattr acces
s on the test.html file by default.#012Then you should report this as a bug.#012You can generate a local polic
y module to allow this access.#012Do#012allow this access for now by executing:#012# ausearch -c 'httpd' --raw
| audit2allow -M my-httpd#012# semodule -X 300 -i my-httpd.pp#012
Mar 29 11:29:27 kbairamov setroubleshoot[4707]: SELinux is preventing /usr/sbin/httpd from getattr access on t
he file /var/www/html/test.html. For complete SELinux messages run: sealert -l 51ed2e3e-2403-488b-8511-1d9e1d1
c5ac5
Mar 29 11:29:27 kbairamov setroubleshoot[4707]: SELinux is preventing /usr/sbin/httpd from getattr access on t
he file /var/www/html/test.html.#012#012***** Plugin restorecon (92.2 confidence) suggests *****
*****#012#012If you want to fix the label. #012/var/www/html/test.html default label should be httpd_sys_co
ntent_t.#012Then you can run restorecon. The access attempt may have been stopped due to insufficient permissi
ons to access a parent directory in which case try to change the following command accordingly.#012Do#012# /sb
in/restorecon -v /var/www/html/test.html#012#012***** Plugin public_content (7.83 confidence) suggests ****
*****#012#012If you want to treat test.html as public content#012Then you need to change the label
on test.html to public_content_t or public_content_rw_t.#012Do#012# semanage fcontext -a -t public_content_t '
/var/www/html/test.html'#012# restorecon -v '/var/www/html/test.html'#012#012***** Plugin catchall (1.41 conf
idence) suggests *****#012#012If you believe that httpd should be allowed getattr acces
s on the test.html file by default.#012Then you should report this as a bug.#012You can generate a local polic
y module to allow this access.#012Do#012allow this access for now by executing:#012# ausearch -c 'httpd' --raw
| audit2allow -M my-httpd#012# semodule -X 300 -i my-httpd.pp#012
root@kbairamov:/var/www/html#
```

Рисунок 2.6: лог ошибок

16. Попробуйте запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81 (а не 80, как рекомендует IANA и прописано в /etc/services). Для этого в файле /etc/httpd/httpd.conf найдите строчку Listen 80 и замените её на Listen 81.



```
guest@kbairamov:/var/www/html - mcedit /etc/httpd/conf/httpd.conf
/var/www/html

httpd.conf [-M--] 9 L:[ 25+22 47/359] *(2025/12005b) 0010 0x00A [*](X)

# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
#
# Do not add a slash at the end of the directory path. If you point
# ServerRoot at a non-local disk, be sure to specify a local disk on the
# Mutex directive, if file-based mutexes are used. If you wish to share the
# same ServerRoot for multiple httpd daemons, you will need to change at
# least PidFile.
#
ServerRoot "/etc/httpd"
#
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#
# Change this to Listen on a specific IP address, but note that if
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be
# available when the service starts. See the httpd.service(8) man
# page for more information.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 81
#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding 'LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
# Statically compiled modules (those listed by 'httpd -l') do not need
# to be loaded here.
#
# Example:
```

Рисунок 2.7: переключение порта

17. Выполните перезапуск веб-сервера Apache. Произошёл сбой? Поясните почему? Сбой не происходит, порт 81 уже вписан в разрешенные
18. Проанализируйте лог-файлы: `tail -nl /var/log/messages` Просмотрите файлы `/var/log/http/error_log`, `/var/log/http/access_log` и `/var/log/audit/audit.log` и выясните, в каких файлах появились записи.
19. Выполните команду `semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81` После это-

го проверьте список портов командой `semanage port -l | grep http_port_t`
Убедитесь, что порт 81 появился в списке.

20. Попробуйте запустить веб-сервер Apache ещё раз.
21. Верните контекст `httpd_sys_content__t` к файлу `/var/www/html/ test.html`:
`chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html` После этого попробуйте получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1:81/test.html`. Вы должны увидеть содержимое файла — слово «test».

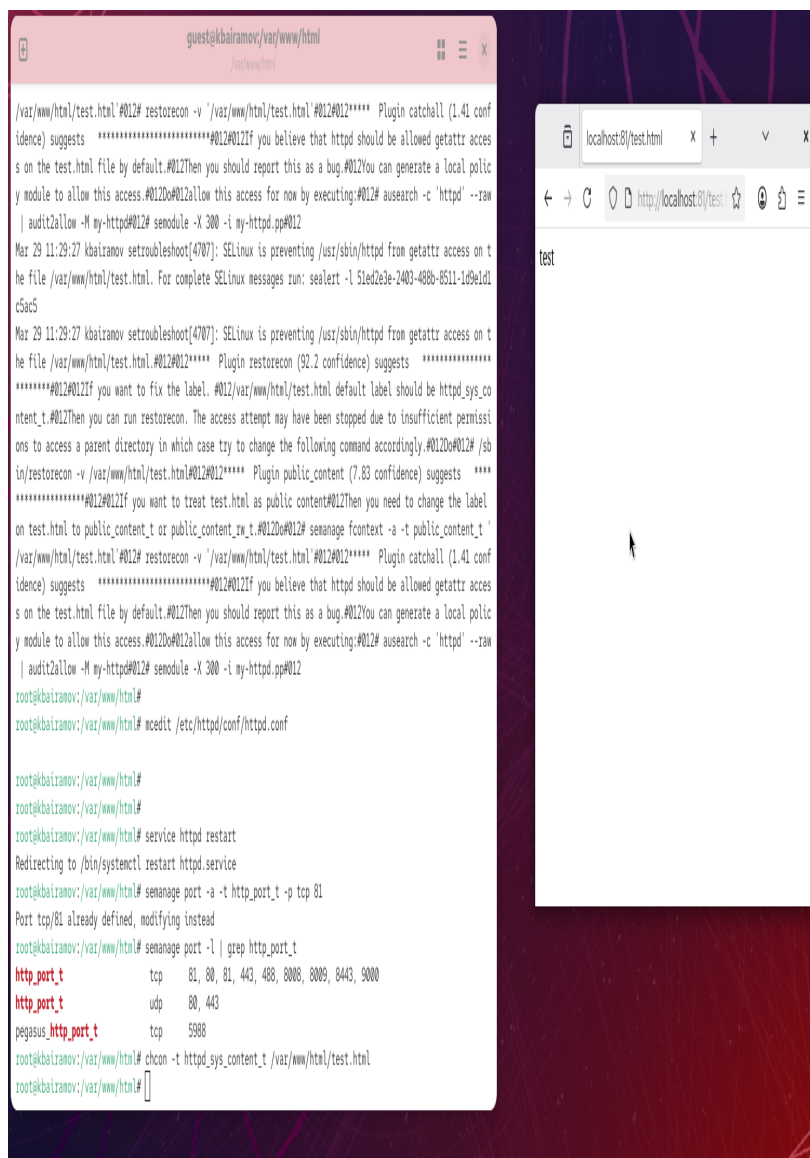


Рисунок 2.8: доступ по http на 81 порт

22. Исправьте обратно конфигурационный файл apache, вернув Listen 80.
23. Удалите привязку http_port_t к 81 порту: `semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81` и проверьте, что порт 81 удалён.
24. Удалите файл `/var/www/html/test.html`: `rm /var/www/html/test.html`

3 Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы мною были получены базовые навыки работы с технологией seLinux.

Список литературы

1. SELinux в CentOS
2. Веб-сервер Apache